Metabolismo del potasio

FISIOPATOLOGIA · Clase 6 · distribución, hipopotasemia, hiperpotasemia, ECG y tratamiento de urgencia

1 · DÓNDE VIVE EL POTASIO Y QUÉ LO MUEVE

Potasio
principal catión intracelular; clave para el corazón, el músculo esquelético y el músculo liso

cambia de lugar por efecto de

se reparte casi todo adentro:

Distribución F3
98 % adentro (140-150 mEq/L, ≈ 50 mEq/kg); plasma 3,5-5 mEq/L

entra con la dieta y sale por el

Ingreso y salida
ingesta 60-80 mEq al día; el riñón elimina el 80-90 %

el riñón lo elimina con la

Aldosterona F4
en el túbulo distal y colector activa la bomba Na/K: retiene Na y elimina K

Meten K a la célula F5
insulina, β-adrenérgicos, T3/T4 y alcalosis activan la bomba Na/K

la cifra del plasma fija el

lo contrario hace la

Sacan K de la célula
acidosis (entra H+, sale K+), rabdomiolisis y quemaduras

sube el K del plasma y causa

2 · EL POTASIO FIJA LA EXCITABILIDAD

Potencial de membrana
el K extracelular fija la carga de reposo del músculo y del corazón

con poco K afuera queda

con mucho K afuera queda

Poco K afuera
membrana más negativa (hiperpolarizada): cuesta disparar el músculo

Mucho K afuera (🛍)
membrana despolarizada: la conducción falla

baja el K del plasma y causa

debilita el músculo:

altera la conducción y se ve en el

3 · HIPOPOTASEMIA: EL MÚSCULO SE APAGA

Pérdidas F1
diuréticos de asa y tiazidas, diarrea, fístulas, hiperaldosteronismo, Cushing, corticoides, sudor; la furosemida baja el K

Falta de aporte o entrada celular
ayuno, alcoholismo, insulina, alcalosis

pierde K y causa

mete K a la célula y causa

Hipopotasemia
K < 3,5 mEq/L; síntomas con < 2,5

en el músculo esquelético produce

en el músculo liso produce

en el corazón produce

en el riñón produce

en el ECG se ve

Músculo esquelético F6
debilidad desde las piernas, parálisis flácida, arreflexia, rabdomiolisis

Íleo paralítico F2
el músculo liso intestinal se paraliza: dolor, distensión, sin peristaltismo

Corazón
extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular, más sensibilidad a los digitálicos

Riñón
nefropatía hipopotasémica con alcalosis metabólica

ECG F7
P y T planas (o T invertida), onda U, extrasístoles; ST bajo (🛍)

si K baja de 2,5 puede llegar a

Con K < 2,5: rabdomiolisis y parálisis respiratoria

sin reposición termina en

Parálisis respiratoria mortal si no se repone el K

mejora al reponer el K con

se agrava con digitálicos; lo evita

se corrige al reponer K con

confirma y se corrige con

Prevención F9
espironolactona (bloquea la aldosterona en el colector), amilorida o triamtereno con furosemida o digitálicos

Reposición F8
oral (banana 20-22 mEq, naranja 8-10) o parenteral diluida, máximo 150 mEq/24 h; vigilar diuresis; no dar si hay anuria

evita la recaída y lleva a

bien hecha, con diuresis, lleva a

K normal sin arritmias, con reposición segura y diuresis presente

4 · HIPERPOTASEMIA: EL CORAZÓN EN PELIGRO

Menor eliminación renal F10
la más común: IRA, IRC, oliguria, anuria

Aporte excesivo
iatrogénico (KCl rápido o concentrado)

Salida celular y retención F1
acidosis grave, rabdomiolisis, quemaduras; el Addison y la espironolactona retienen K

retiene K y causa

sobrecarga de K y causa

vierte K al plasma o lo retiene y causa

Hiperpotasemia
K > 5 mEq/L; rara con riñón sano

si K < 6,5 con ECG normal es

si K > 8 con ECG alterado es

se maneja con

exige de inmediato

Leve
K < 6,5 con ECG normal

Grave F14
K > 8 con ECG alterado; con K 7,8, T picudas y QRS ancho se trata como grave

en el músculo y el tubo digestivo da

Músculo y digestivo
parestesias, debilidad, disnea; náuseas, vómitos, dolor abdominal

se acompaña de cambios en el ECG:

en el ECG primero se ve

Primer cambio del ECG F11
onda T alta, picuda y simétrica

protege al corazón y evita la

si sigue subiendo aparece

Si sigue subiendo
P plana, QRS ancho, bloqueos y arritmias; onda sinusoidal

sin tratamiento lleva a

Fibrilación ventricular
riesgo con K > 9 mEq/L

termina en

Paro cardiaco

5 · TRATAMIENTO

Forma leve
suspender el aporte, corregir la acidosis y dar diurético de asa

normaliza el K y lleva a

K normal con ECG normal

1 · Proteger F12
calcio 10 % IV (gluconato o cloruro): actúa en minutos y estabiliza la membrana, no baja el K

mientras actúa, se prepara la

2 · Meter F13
insulina regular 10 UI + glucosa 50 % (50 ml); bicarbonato si hay acidosis

el K sigue en el cuerpo: hay que

3 · Sacar F13
diuréticos de asa, resinas de intercambio y diálisis

en la IRA lo definitivo es la

La diálisis es el tratamiento definitivo en la IRA F14

concepto · mecanismo · causa · síntoma · signo · diagnóstico · complicación · desenlace · técnica · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 7 · teoría del docente (🛍 = literatura)